微型热敏打印机芯

TP638

规

格

书

拟定：宋利 20230809

审核：吴生 20230815

电话：13696926429
邮箱：2586747@qq.com
地址：福建省厦门市同安区潘涂村三落里889号

本规格书若有变动不将另行通知，最新版本可直接与厦门颐达科技有限公司联系

目 录

1 简介 3
1.1 TP638 系列热敏打印机芯 3
1.2 TP638 特性 3
1.3 说明 3
2 规格说明 4
3 加热头参数 4
3.1 额定参数 4
3.2 最大允许参数 5
3.3 计算公式 5
3.4 推荐参数 5
3.5 电气参数 6
3.6 时序特性 6
3.7 结构示意图 8
3.8 热敏电阻 9
3.9 注意事项 9
4 步进马达 10
4.1 步进马达相位 11
4.2 步进马达参数 11
4.3 步进马达驱动 11
5 缺纸侦测 12
6 引脚定义 13
7 机械设计参考 14
7.1 易装纸结构设计参考 14
7.2 纸卷放置位置 15
7.3 机芯安装尺寸 16
7.4 附机械尺寸图 17

1 简介

1.1 TP638 系列热敏打印机芯

TP638 热敏打印机芯具有体积小、工作电压宽、高效等特点。独特的机芯设计使得本打印机具有易装纸、高可靠性特点。

1.2 TP638 特性

- 易装纸
- 体积小
- 重量轻
- 打印速度快（最大打印速度 90mm/s）
- 工作电压宽
- 打印精度高（8 点/毫米）
- 寿命长（50 公里或 10^8 脉冲）
- 噪声低

1.3 说明

本手册描述了 TP638 的电气特性和机械特性。可供设计人员参考。

本公司保留对本手册的更改权利。如果您需要本手册的最新版本，可向本公司咨询。对于不依照本手册设计，我们不保证其工作的可靠性。

2 规格说明

项目	规格
打印方法	热敏
打印点数	576 点/行
点密度（点/毫米）	8
打印宽度（毫米）	72
纸张宽度（毫米）	80
进纸精度（毫米）	0.0625
宽 x 深 x 高（毫米）	91.8x33x15.3
重量（克）	约 52
加热头温度侦测	热敏电阻
缺纸侦测	光电侦测
加热头工作电压（V）	4.2～8.5
逻辑工作电源（V）	2.7～5.25
工作温度（℃）	0～50（不许有凝雾）
工作湿度（RH）	20%～85%（不许有凝雾）
储藏温度(℃)	-25～70（不许有凝雾）
储藏湿度（RH）	5%～95%（不许有凝雾）

3 加热头参数

3.1 额定参数

项目	规格
加热点数	576 点
点距	0.125 毫米
点大小	0.11 毫米 x 0.10 毫米
走纸精度	0.0625 毫米
可打印宽度	72 毫米
平均电阻	176Ω ±4%
工作电源	4.2～8.5V
脉冲寿命	10^8 个脉冲
机械寿命	50 公里

寿命测试条件：25℃，加热时间比例不大于 12.5%。

3.2 最大允许参数

参数	代号	规格	说明
加热能量	Eomax	0.2mJ/dot	1.25ms/line
加热电压	V_H	8.5V	连接线两端电压
逻辑电压	Vdd	7V	包含峰值电压
环境温度	Ta	-30℃～50℃	建议在 5℃以上
环境湿度		10%～90%RH	无凝雾
最大工作温度	Ts	持续 65℃、30 分钟	当温度到达 80℃时，必须停止打印，直到温度下降到 60℃
		最高 80℃	

3.3 计算公式

加热能量可由以下公式计算：

$$E_o = I_o^2 \overline{R} t_s = \frac{VH^2 \times R_{ave} \times t_s}{(R_{com} \times N + R_{ave} + R_{IC} + R_{lead})^2}$$

其中：

R_{IC} 9Ω

t_s 加热时间

VH 加热电压

R_{ave} 平均电阻值 176Ω

N 同时加热点数 64 点

R_{com} 共通电级电阻 0.05Ω

R_{lead} 连接线电阻

3.4 推荐参数

参数		代号	推荐工作参数	说明
加热功率		Eo	0.27W/dot	R_{ave}=176Ω Vdd=5V 64 点同时加热
加热电压		VH	7.2V	
建议速度			1.25ms/line	
加热能量	5℃	Eo (ts)	0.16mJ/dot(0.6ms)	
	25℃		0.13mJ/dot(0.49ms)	
	45℃		0.11mJ/dot(0.41ms)	
电流		Io	37.5mA/dot	

3.5 电气参数

Ta=25±10%℃

项目	代号	条件	最小	典型	最大	单位
打印电压	V_H		-	-	8.5	V
逻辑电压	V_{dd}		2.7	5.0	5.25	V
逻辑电流	I_{dd}	$f_{DI}=f_{CLK}/2$			36	mA
输入电压（高）	V_{IH}	STB,DI ,LAT, CLK	$0.8V_{dd}$		V_{dd}	V
输入电压（低）	V_{IL}		0		0.2 V_{dd}	V
锁存输入电流（高）	I_{IH}LAT	V_{IH}=Vdd=5V V_{IL}=GND			1.0	μA
加热输入电流（高）	I_{IH}STB				55	
时钟输入电流（高）	I_{IH}CLK				1.0	
数据输入电流（高）	I_{IH}DI				0.5	
锁存输入电流（低）	I_{IL}LAT				-1.0	μA
加热输入电流（低）	I_{IL}STB				-0.5	
时钟输入电流（低）	I_{IL}CLK				-1.0	
数据输入电流（低）	I_{IL}DI				-0.5	
数据输出电压（高）	V_{DOH}	Open status Vdd=4.5V	4.0			V
数据输出电压（低）	V_{DOL}				0.5	V

3.6 时序特性

参数	代号	速度			单位	条件
		最小	典型	最大		
时钟频率	fCLK			8.0	MHZ	3.0≤V_{dd} ≤5.25
				5.0	MHZ	2.7≤V_{dd}＜3.0
时钟脉冲幅度	t_wCLK	30(50)			ns	见 fig.3.6 2.7≤V_{dd}＜3.0
数据设定时间	t_{setup}DI	30(70)			ns	
数据保留时间	t_{hold}DI	30(40)			ns	
锁存脉冲幅度	t_wLAT	100			ns	见 fig.3.6
锁存设定时间	t_{setup}LAT	100			ns	
锁存保留时间	t_{hold}LAT	50			ns	
加热设定时间	t_{setup}STB	300			ns	
数据输出延时时间	t_dDO			90	ns	3.0≤V_{dd} ≤5.25
				130	ns	2.7≤V_{dd}＜3.0
输出延时时间	t_{do}			10	μs	V_{dd}=5V

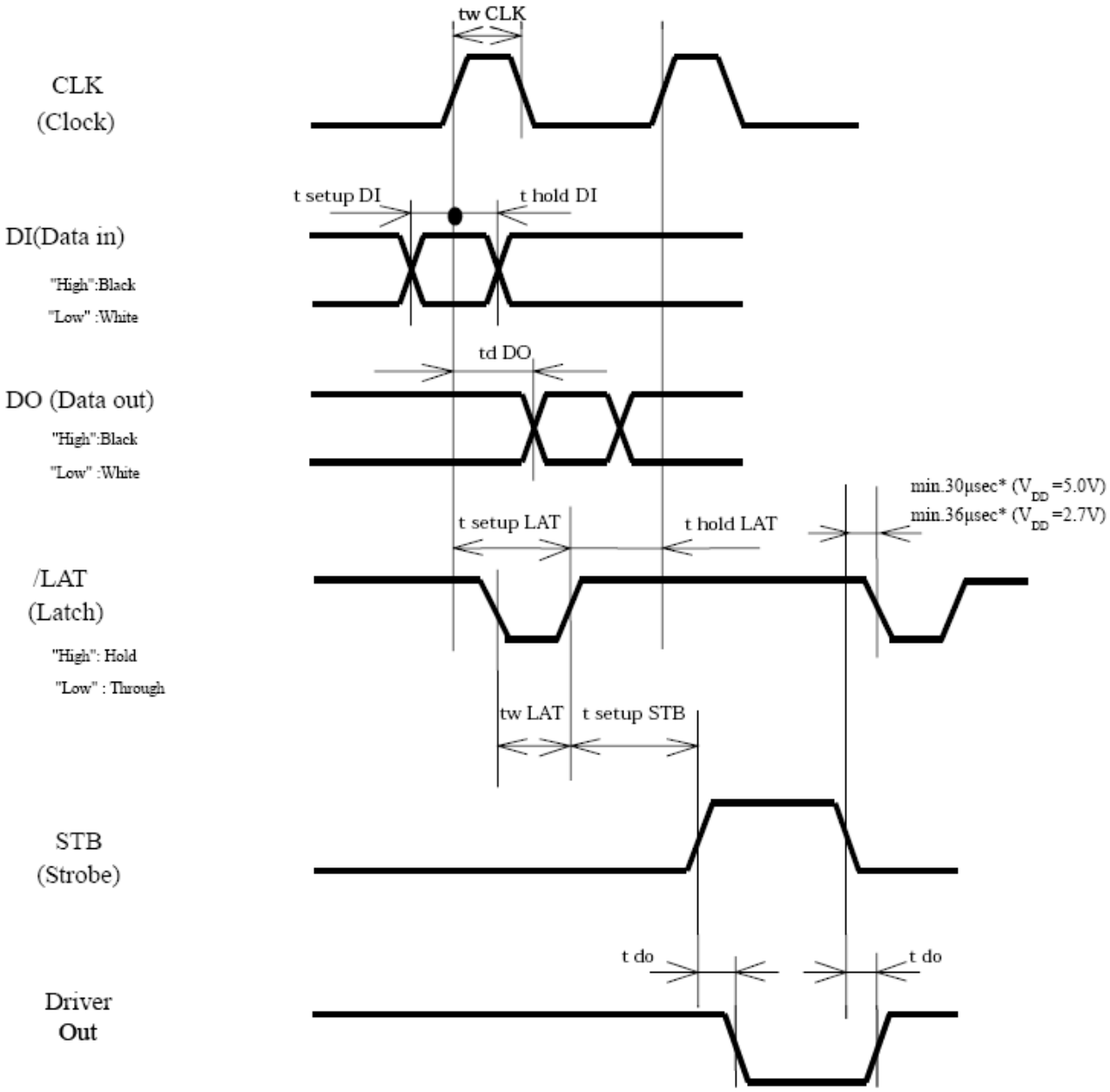
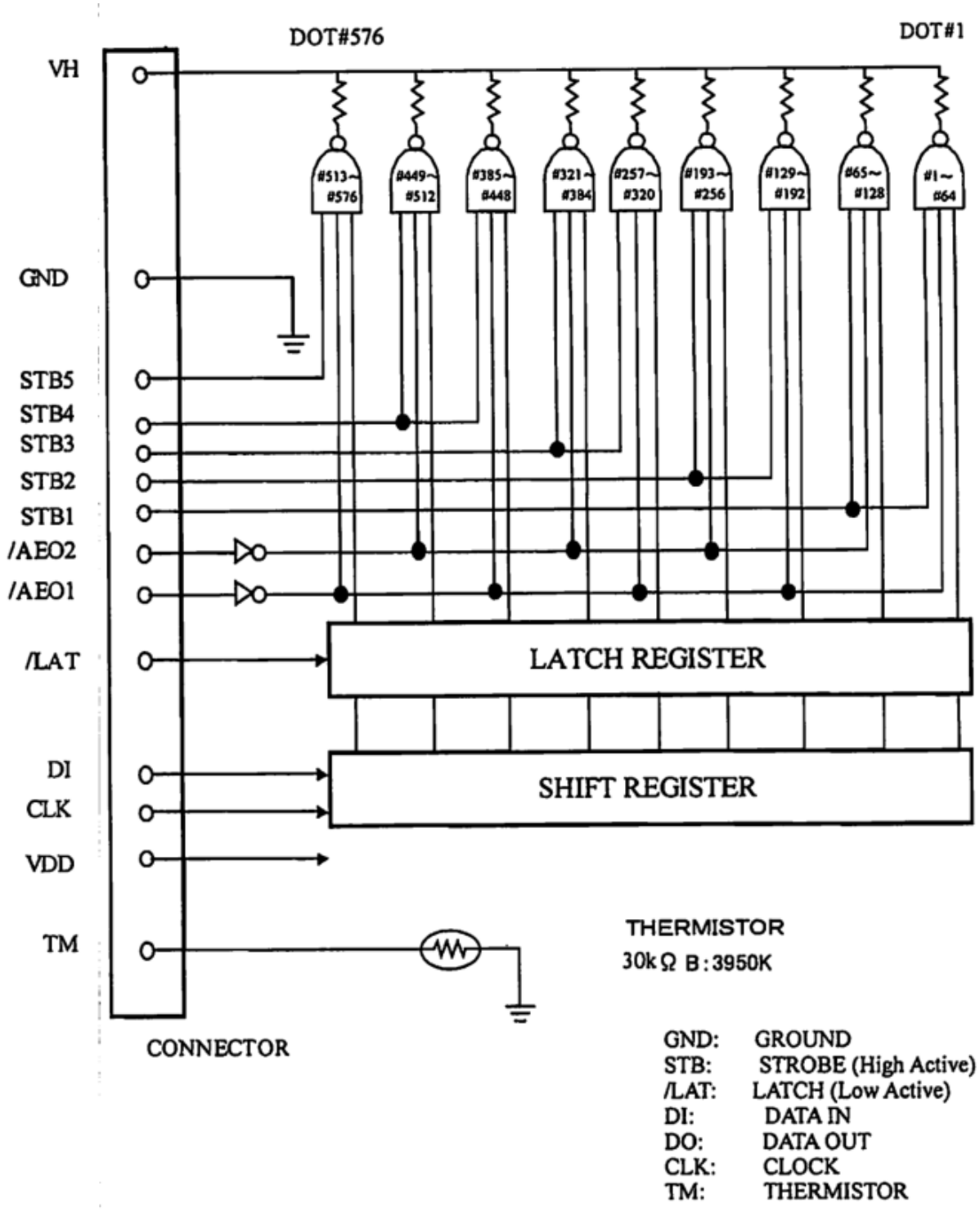

tw CLK
CLK
(Clock)
t setup DI
t hold DI
DI(Data in)
"High":Black
"Low" :White
td DO
DO (Data out)
"High":Black
"Low" :White
min.30μsec* (VDD=5.0V)
min.36μsec* (VDD=2.7V)
t setup LAT
t hold LAT
/LAT
(Latch)
"High": Hold
"Low" : Through
tw LAT
t setup STB
STB
(Strobe)
t do
t do
Driver
Out

Fig3.6

3.7 结构示意图



Dot No.	1～64	65～128	129～192	193～256	257～320	321～384	385～448	449～512	513～576
STB No.	1	1	2	2	3	3	4	4	5
AEO No.	1	2	1	2	1	2	1	2	1

3.8 热敏电阻

$$R = R_{25} e^{B(\frac{1}{T+273}-\frac{1}{25+273})}$$

其中

R_{25}	30KΩ ±5%
B	3950K±2%
T	温度（℃）
有效范围	-20℃～+80℃

热敏电阻温度表：

温度(℃)	阻值(KΩ)	温度(℃)	阻值(KΩ)	温度(℃)	阻值(KΩ)	温度(℃)	阻值(KΩ)
-40	843	-10	161	20	37.5	50	10.8
-35	623	-5	124	25	30.0	55	8.91
-30	466	0	96.8	30	24.2	60	7.41
-25	352	5	75.7	35	19.6	65	6.2
-20	269	10	59.5	40	15.9	70	5.21
-15	208	15	47.1	45	13.1	75	4.4

3.9 注意事项

3.9.1 机芯上的TPH 与光电传感器是静电敏感器件，使用机芯时，请注意采取保护措施（比如佩戴静电环，保证车间的潮湿度等），防止静电对机芯内部元器件产生损害。

3.9.2当安装胶辊部件到支架上时，请注意不要损坏胶辊的橡胶部分、胶辊齿轮和其它轴承部件（特别是不要在橡胶部分上涂抹任何油或粘染其它异物）。
3.9.3不要用手直接接触热敏头，当热敏头上粘染任何油污时，会大大缩短热敏头的使用寿命。如果热敏头粘上任何油或异物时，请用蘸上酒精后的棉布擦拭，待酒精完全干后方可继续使用。此外，请不要用硬物敲击、刮擦热敏头。
3.9.4 FPC的金手指端不许用手直接接触或用硬物敲击、刮擦，整机结构设计时，在空间位置上应处于相对松弛状态，不应有拉紧、以及受到额外的附加作用力；在操作人员组装时不得用力拉扯FPC, 在插拔机芯的FPC 时一定要在该机芯的驱动板电源关闭情况下进行；与驱动板连接FPC的插拔次数不要超过10 次，插拔时请保证与插座平行。
3.9.5 不要弯折FPC，因为这可能造成FPC损坏或断线。如果要弯曲FPC，弯度必须大于R1。
3.9.6 由于该款机芯是易装纸结构，只要稍稍用力拉胶辊部分，就可取出胶辊。如果发生卡纸时，太用力拉纸就会引起胶辊齿轮的脱落或损坏，请不要用力拉纸。
3.9.7 如果在热敏头或打印纸潮湿的情况下仍继续使用，会电解侵蚀热敏头导致损坏。因此使用机芯时请注意以下条款：
A：不使用时需关掉打印机的电源。
B：请不要使用潮湿的纸张。
C：如果在湿度导致有水凝结的环境下，请不要通电，如果发生，请立即断电。同时让热敏头干燥后再使用。机芯使用与环境有关（低温或高湿），冷凝水可能是由于机芯高速打印时由所使用的纸张蒸发而来的。因此，请注意考虑机芯放置的环境。
D：当冷凝发生时，请立即关掉打印机电源，需待完全干时才能继续使用。
3.9.8 如果机芯缺纸或长时间不使用时，请注意将热敏头和胶辊分离。如果在打印过程中没有纸张，请停止机芯的打印。如果在缺纸的情况下一直打印，会导致打印机芯损坏。
3.9.9 连续打印时，机芯热敏头电路板的温度（热敏电阻的检测温度）不能超过65℃， 以保护热敏头的内部IC；马达表面温度不能超过90℃，也是为了更好地保护马达线圈。
3.9.10 打印时需保持进纸的通畅。
3.9.11 请使用质量较好的热敏纸，因为热敏纸的热敏感度对打印效果有很大影响，同时纸质粗糙的纸张对打印头磨损严重，会缩短打印头的寿命。
3.9.12 当不打印的时候，打印电源必须关闭。
加热控制信号
在打印机芯电压打开/关闭时，保证加热控制信号处于关闭状态。
3.9.13 打开/关闭打印机需遵循以下顺序:

打开时: 1) Vdd → 2) VH

关闭时: 1) VH → 2) Vdd

4 步进马达

步进马达每前进一步，纸张前进 0.0625 毫米。

4.1 步进马达相位

TP638 的步进马达采用 2-2 相驱动方式，有 4 个位置。如下表所示：

位置	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4
PA	-	-	+	+
PB	-	+	+	-
/PA	+	+	-	-
/PB	+	-	-	+

4.2 步进马达参数

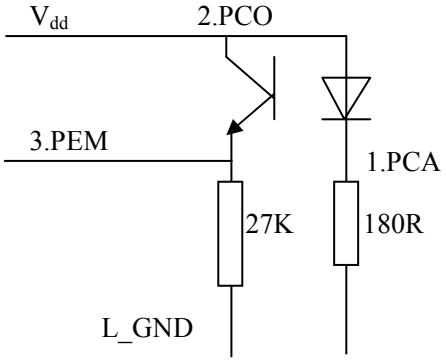
项目	规格	条件
额定电压	4.2～8.5V	
步进距离	0.0625 毫米	
相电阻	10Ω ±7%	20℃
相电流	0.357A	
使用寿命	3000 小时	

4.3 步进马达驱动

建议使用 PWM 方式驱动步进马达，如 L3967 等驱动芯片。针对不同的马达速度使用不同的驱动电流。这样可以有效地降低步进马达的发热，并且能有效降低打印步进时的噪声。
在低压工作下，建议使用 Rohm 公司的 6846，Sanyo 的 1836、1838。

5 缺纸侦测

TP638 打印机有一个反射性光电侦测开关。如下图所示，当缺纸或压纸轴未压好，光电侦测发出的光无法被反射，输出高电平。
当纸张和压纸轴都正常，光电侦测发出的光被反射，由接收管接收，输出低电平。
光电开关的电路驱动如下图所示，逻辑电压可使用 3.3V，也可使用 5V。
当缺纸或压纸轴未就绪时，不要启动打印机加热；当缺纸时，进纸必须减低速度。

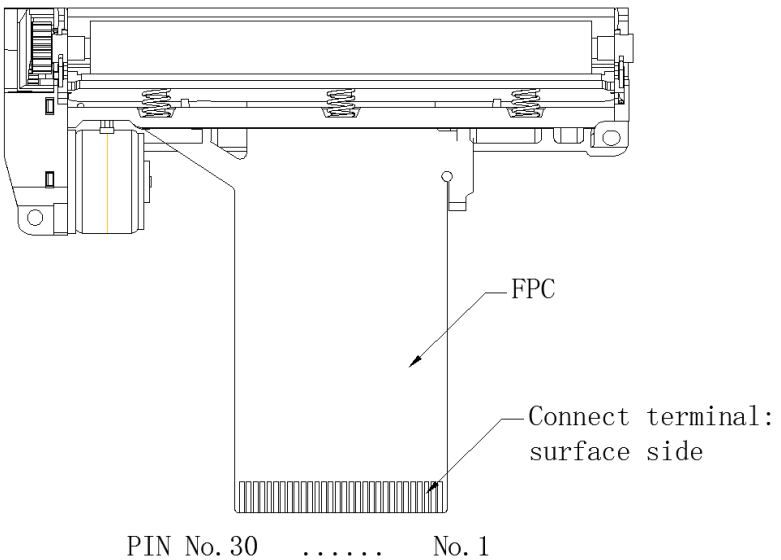


光电参数

项目		代号	条件	数值			单位
输入端	正向电压	V_F	I_F=20mA	1.0	1.2	1.5	V
	反向电流	I_R	V_R=5V			10	μA
输出端	集电极至发射极击穿电压	BV_{CEO}	I_C=0.5mA	30			V
	发射极至集电极击穿电压	BV_{ECO}	I_E=0.1mA	5			V
	集电极暗电流	I_{CEO}	V_{CE}=10V			100	nA
耦合特性	集电极至发射极饱和压降	$V_{CE(SAT)}$	I_C=2mA E_e=1mW/cm^2			0.4	V
	检测距离	d					mm
	漏电流	I_{LEAK}	I_F=10mA V_{CE}=5V 无反射面			50	μA
	上升/下降时间	t_r/t_f	V_{CE}=5V I_C=1mA R_L=1000Ω			15/15	μs

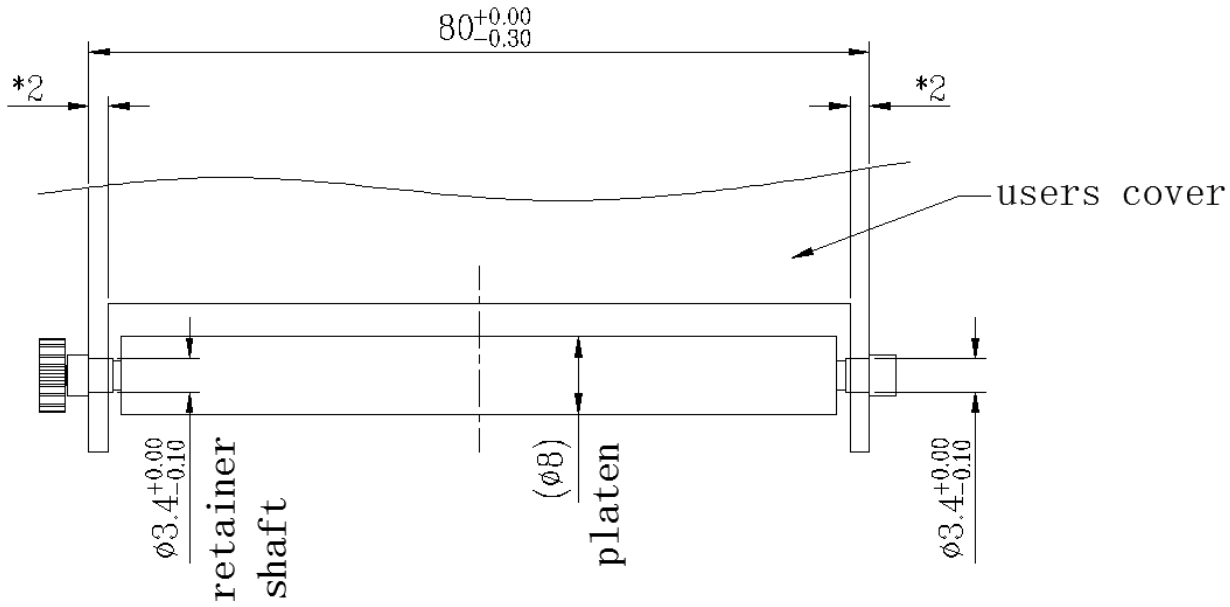
6 引脚定义

引脚	信号	说明
1	PHK	发射管的 C 极
2	VSEN	光电三极管的集电极和发射管的 A 极
3	PHE	光电三极管的发射极
4～5	NC	无连接
6～7	VH	打印电源
8	DI	打印数据输入
9	CLK	打印时钟输入
10～11	P_GND	打印地
12	STB5	第 5 个加热允许控制脚
13	STB4	第 4 个加热允许控制脚
14	STB3	第 3 个加热允许控制脚
15	Vdd	逻辑电压
16	TM	热敏电阻端
17	STB2	第 2 个加热允许控制脚
18	STB1	第 1 个加热允许控制脚
19	AEO2	---
20	AEO1	
21～22	P_GND	打印地
23	\LAT	数据锁存控制
24	DO	打印数据输出
25～26	VH	打印电源
27	PA	步进马达绕组 1 引脚 1
28	\PA	步进马达绕组 1 引脚 2
29	PB	步进马达绕组 2 引脚 1
30	\PB	步进马达绕组 2 引脚 2



7 机械设计参考

7.1 易装纸结构设计参考



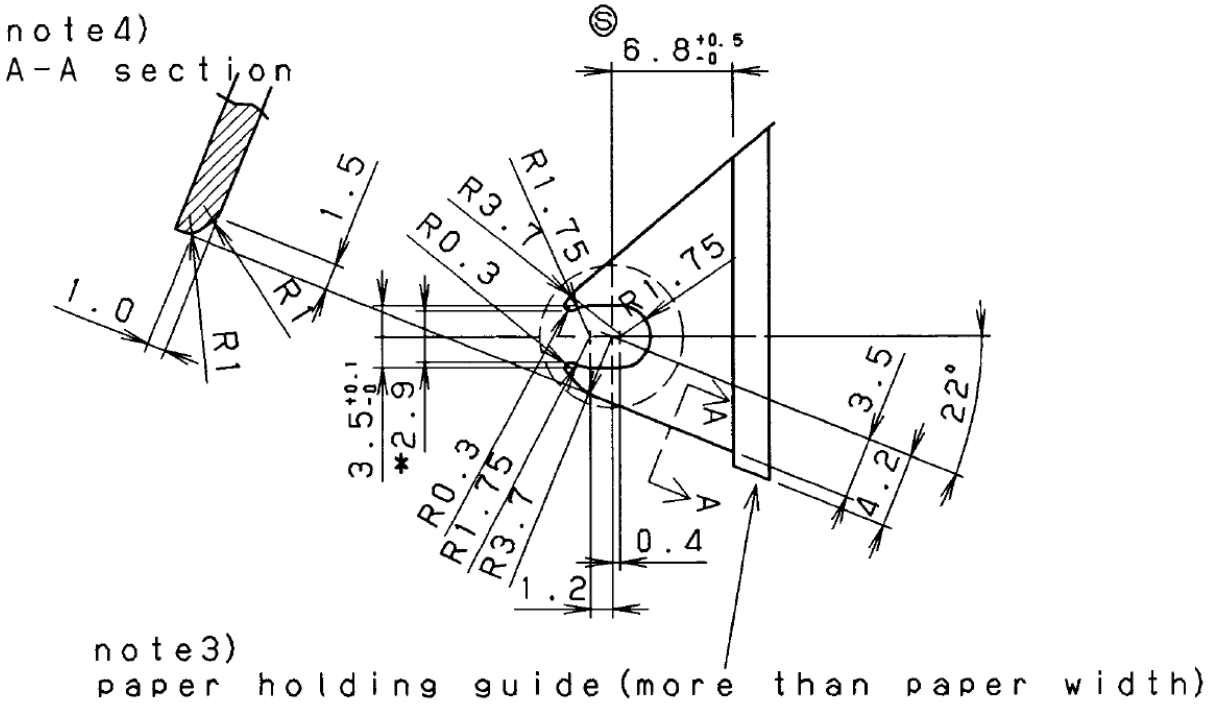
备注:

1) 打“*”的尺寸为推荐尺寸。

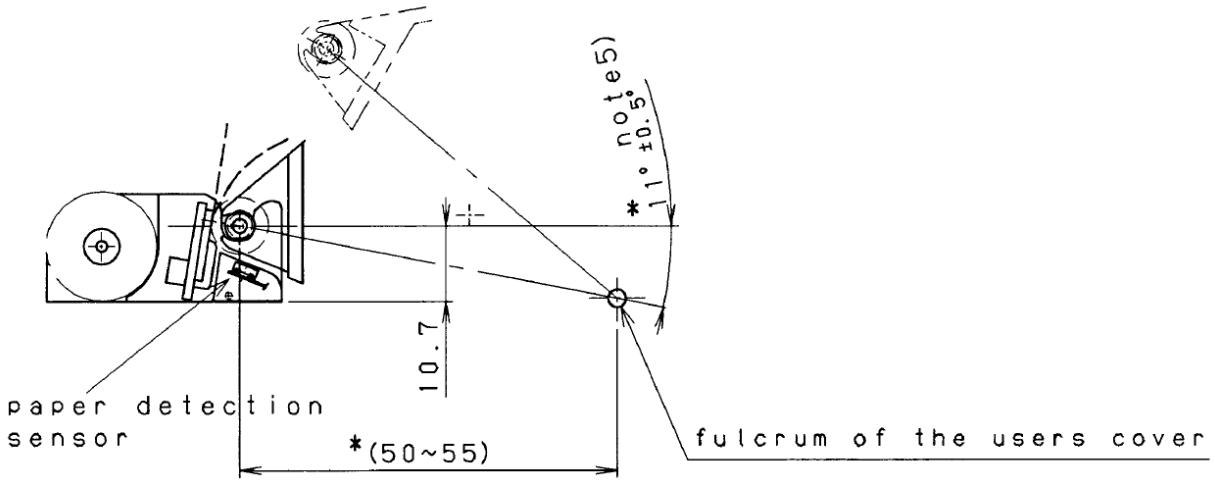
2) 下图Ⓢ为打印机的中心。

3）需有导纸装置以保证进纸时光电检测信号输出的稳定性。

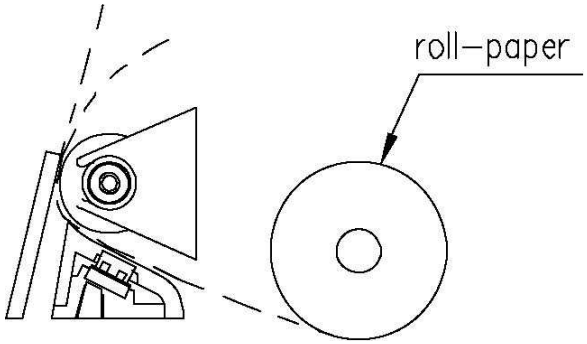
4）易装纸结构的两侧边需有导角（如下图 A-A 剖视所示），以便于装纸时胶辊容易从机芯上取出、装上。



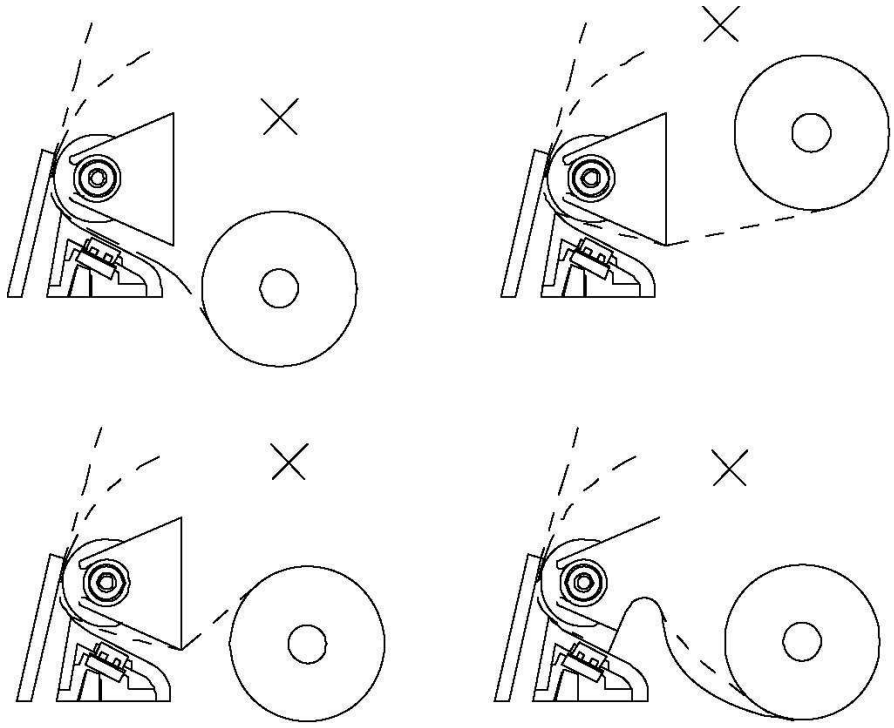
易装纸装置转动轴位置的设计参考



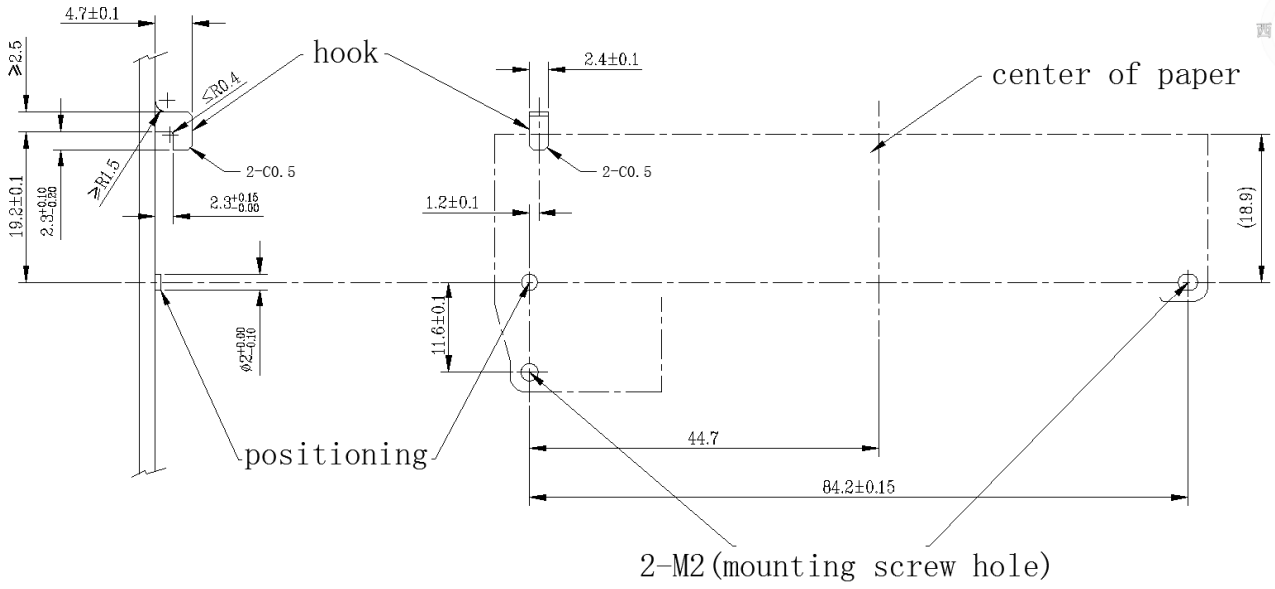
7.2 纸卷放置位置



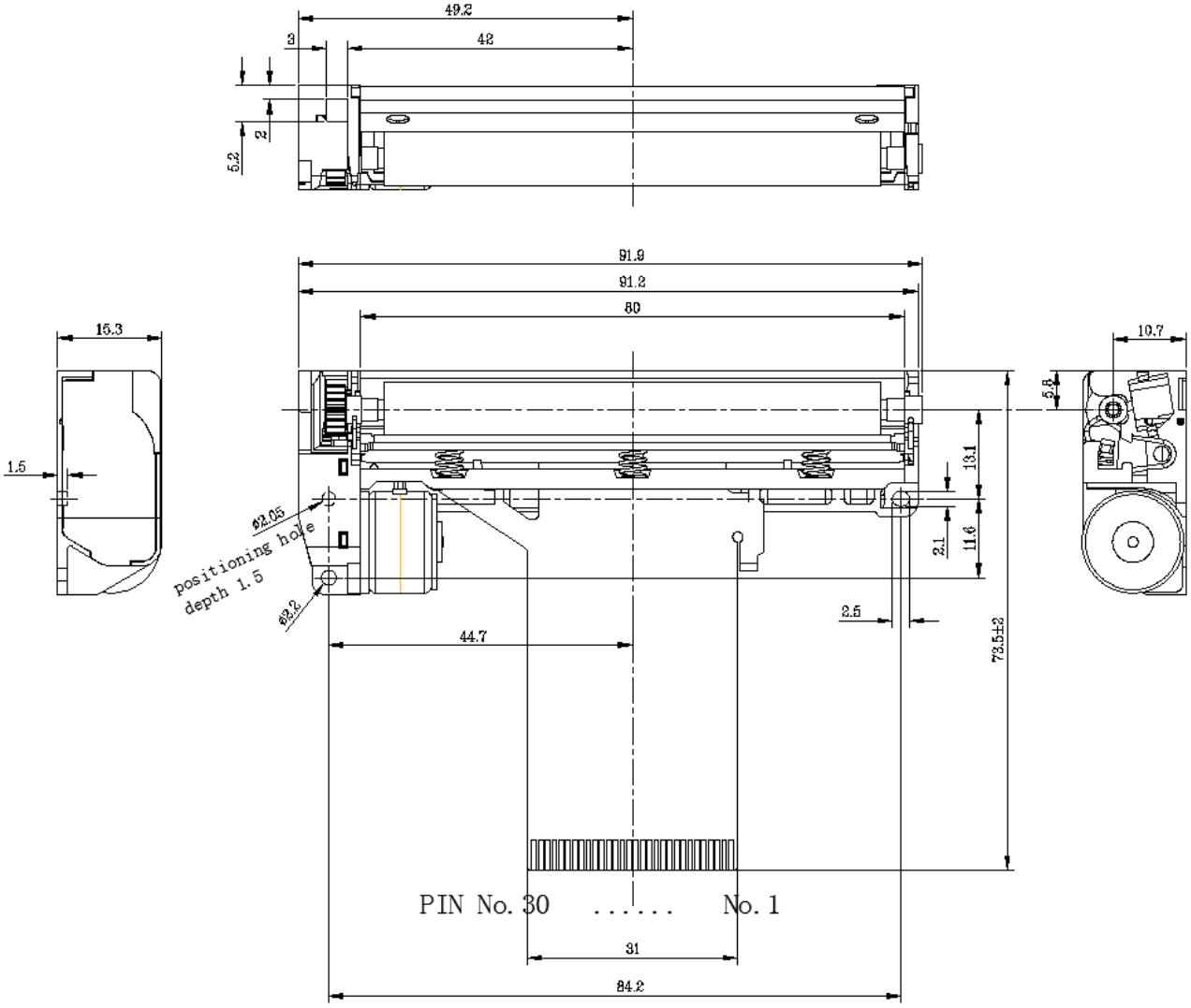
错误的安装方法:



7.3 机芯安装尺寸


4.7±0.1
≥2.5
≤R0.4
hook
2.4±0.1
center of paper
2-C0.5
2-C0.5
≥R1.5
19.2±0.1
2.3±0.1
2.3+0.16 -0.00
1.2±0.1
(18.9)
11.6±0.1
positioning
44.7
84.2±0.15
2-M2(mounting screw hole)

7.4 附机械尺寸图


49.2
42
3
2
5.2
91.9
91.2
80
15.3
10.7
1.5
5.8
13.1
11.6
2.1
2.5
73.5±2
44.7
φ2.05
positioning hole
depth 1.5
φ3.2
PIN No. 30 ..... No. 1
31
84.2